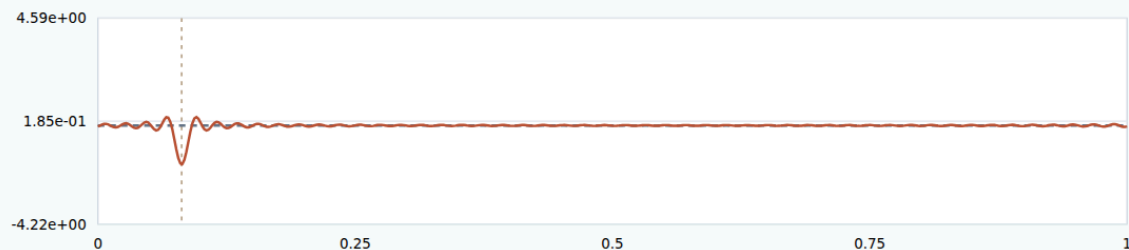


관측 하나에 맞추면, 신호 전체가 바뀝니다

실제 이전/이후 파형 · 유도한 Fourier 반응 · 반올림을 포함한 실제 변화량

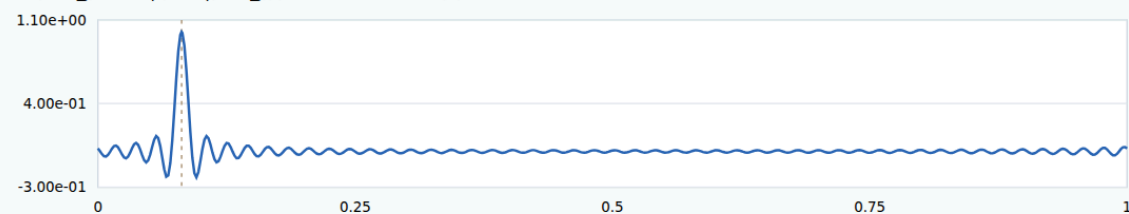
1 · Actual previous and completed waveforms

Grey dashed: previous · orange: completed · same case-wide vertical scale as the main waveform



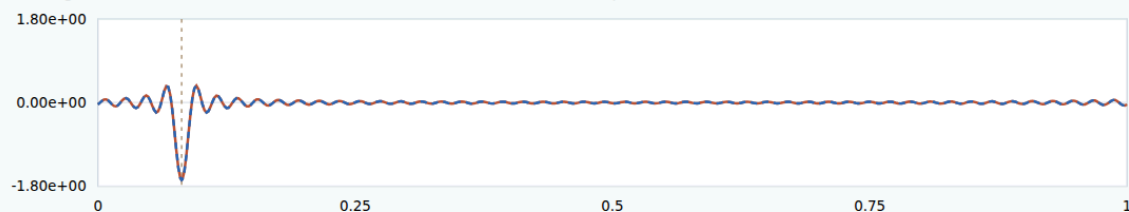
2 · Unit response from the finite Fourier sum

$K(t - t_j) = \sum \exp(2\pi i q(t - t_j)) / 101$ · fixed scale · $K(0) = 1$



3 · Real part of the signal change

Orange: actual coefficient difference · blue dashed: exact-arithmetic kernel prediction



Correction axis rescales at each selection: $\pm 1.795471e+00$; height alone does not compare update size across steps.

Vertical dashed line: actual selected node · display samples include that node · all curves show real parts

전체 15,000회 보고서의 seed 0, 가중 무작위 선택, 첫 갱신(0→1)입니다. 위 회색은 초기 파형, 주황은 실제 갱신 후 파형입니다. 가운데는 단위 반응, 아래는 실제 변화와 수식 예측입니다. 세로 점선은 선택한 관측이며, 아래 척도는 선택할 때마다 달라집니다.

수식의 반응과 실제 계산을 구분했습니다

$$K(u) = \sum_{q=-50\dots 50} \exp(2\pi i q u) / 101$$

이상적인 $\Delta f(t) = (\text{관측} - \text{이전 예측}) \cdot 101 / \|v_j\|^2 \cdot K(t-t_j)$

왜 멀리까지 바꿀까요? 선택한 관측을 만족하도록 101개 Fourier 계수를 함께 바꿉니다. 계수 변화가 다시 파형으로 합쳐지면서 주기 전체에 영향을 줍니다. $K(0)=1$ 이며 관측점 자체도 표시 격자에 넣었습니다.

실제 이전 상태: 실행 중의 이전 계수를 그대로 저장했습니다. 계산을 거꾸로 풀어 이전 상태로 표시하지 않았습니다. $k=0$ 에는 완료한 투영이 없고, 실제 변화가 0인 경우도 남깁니다.

작은 변화의 해석: 실제 Δf 는 E·(다음 계수-이전 계수)로 계산합니다. 정확한 산술의 커널 예측이나 두 파형을 따로 평가한 차이와 마지막 비트가 다를 수 있어 원래 차이를 기록합니다.

그림의 척도: 이전/이후는 사례 전체의 공통 척도, 단위 반응은 고정 척도입니다. 변화량 그림은 실제 범위를 매번 표시합니다. 같은 그림 높이가 같은 크기의 갱신을 뜻하지 않습니다.

아래 최댓값은 저장한 표시 격자 위의 값입니다. 연속 구간 전체의 상한으로 해석하지 않습니다.

입력 / 가중 무작위	완료 k	갱신 전 잔차의 실수부	격자의 max 실제 Δf	격자의 max 실제-예측
seed 0	1	-1.6625e+00	1.6625e+00	6.5009e-15
seed 0	15000	0.0000e+00	3.5915e-17	1.3079e-16
seed 1	1	-8.9070e-01	8.9070e-01	3.6639e-15
seed 1	15000	0.0000e+00	1.8254e-18	2.1572e-17
seed 2	1	-2.3451e-01	2.3451e-01	3.0392e-15
seed 2	15000	-2.2204e-16	9.1439e-17	2.0066e-16

검증: 전체 999개 테스트 통과. 독립 실수·허수 갱신과 유한 cosine 합으로 모든 저장점을 대조했습니다. 기존 기록은 동일하고, 데스크톱·모바일·JavaScript 미사용·이전 형식 보고서도 확인했습니다. wheel/sdist는 1·13·15,000회 예산으로 실행 검증했습니다.

출처: Strohmer-Vershynin arXiv:math/0702226v1, § 4.1 식 (18) 및 Algorithm 1에서 유도한 설명입니다. 원문 그림이나 새 알고리즘의 재현 주장은 아닙니다.
head e0e222b168927f3c90016297fbcf860bb49bd586 · ZIP 30.95 MB · HTML 21개 + manifest · 압축 해제 후 chainbench-tour/index.html 열기
기존 환경에서의 실행 검증이며 깨끗한 설치 검증은 아닙니다. 새 PR-원격 CI는 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.
ZIP SHA-256: e22be11cbce6bc55f7a4a78b70c06d146799c472b3a5ab93278a1a5752fbe29b